Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni prova intermedia 02/11/2023

Punteggio totale in quindicesimi
(6 punti per esercizio; 1,5 punti per domanda)

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2y - z + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (2, 1, 2)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $x - 3y + 3z - 3 = 0$.
2. $x - 3y + 3z - 5 = 0$.
3. $\frac{2}{\sqrt{19}}$

Svolgimento

1. Il fascio di piani che ha come sostegno la retta r ha equazione

$$\lambda(x - y + 2z) + \mu(2y - z + 3) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto P otteniamo

$$\lambda + \mu = 0,$$

da cui $\lambda = -\mu$. Ponendo $\lambda = 1$ (e $\mu = -1$) troviamo un'equazione cartesiana di π_1:

$$x - 3y + 3z - 3 = 0.$$

2. La direzione ortogonale a π_1 è dunque data dal vettore $(1, -3, -3)$, quindi il piano π_2 è della forma

$$x - 3y + 3z + d = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto Q troviamo che $d = -5$, cioè il piano π_2 ha equazione

$$x - 3y + 3z - 5 = 0.$$

3. Poiché i piani sono paralleli, per calcolare la loro distanza è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di π_2 da π_1 (o viceversa). Calcoliamo la distanza di P (che sta su π_1) da π_2:

$$d(P, \pi_2) = \frac{|0 - 3 \cdot 0 + 3 \cdot 1 - 5|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + (3)^2}} = \frac{2}{\sqrt{19}}.$$

Esercizio 1B Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 3y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$. [2 punti]

2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (1, 2, 3)$. [2 punti]

3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $2x - 2y + 2z + 2 = 0$.

2. $2x - 2y + 2z - 4 = 0$.

3. $\sqrt{3}$

Svolgimento
Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x - 2y - z = 0 \\ y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$. [2 punti]

2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (2, -1, 2)$. [2 punti]

3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $2x - y - 3z + 3 = 0$.

2. $2x - y - 3z + 1 = 0$.

3. $\frac{2}{\sqrt{14}}$

Svolgimento
Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, -1, 0)$. [2 punti]

2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (2, 1, -1)$. [2 punti]

3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $x - 3y + z - 3 = 0$.
2. $x - 3y + z + 2 = 0$.
3. $\frac{5}{\sqrt{11}}$

Svolgimento

Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x - ky + 2z = -k \\ 2x - 2y + z = 0 \\ x - y - z = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k}{3}, y = 0, z = -\frac{2k}{3}$ se $k \neq 1$
   $x = y + \frac{1}{3}, z = -\frac{2}{3}$ se $k = 1$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -k & 2 & -k \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & k \end{array}\right] \overrightarrow{S_{12}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -k & 2 & -k \\ 1 & -1 & -1 & k \end{array}\right]$$

$$E_{21}(-1/2) \overrightarrow{E_{31}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -k+1 & \frac{3}{2} & -k \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & k \end{array}\right]$$

   Si osserva che se $k \neq 1$ il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

   D'altra parte, se $k = 1$, abbiamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{array}\right]$$

   procedendo con la riduzione a scalini

$$\overrightarrow{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

In questo caso il rango di entrambe le matrici A e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema ammette quindi infinte soluzioni dipendenti da un parametro.

In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k = 1$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ D_1(1/2) \\ D_2(2/3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} + y \\ z = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

Sia ora $k \neq 1$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -k+1 & \frac{3}{2} & -k \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & k \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ D_1(1/2) \\ D_3(1/(1-k)\ D_3(-2/3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2(1-k)} & -\frac{k}{1-k} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2k}{3} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{13}(-1/2) \\ E_{23}(-\frac{3}{2(1-k)}) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & \frac{k}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2k}{3} \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{k}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2k}{3} \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = \frac{k}{3} \\ y = 0 \\ z = -\frac{2k}{3} \end{cases}$$

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} -2x + ky + 3z = k \\ x - 2y - 2z = 0 \\ x - y - z = -k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]

2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. $x = -2k, y = 0, z = -k$ se $k \neq 3$
   $x = -6, y = -z - 3$ se $k = 3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} (k-1)x + z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ kx - y + 2z = k + 1 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]

2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. $x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{k}{2}, z = \frac{k+1}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = 1 - z, y = -1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} y - z = k \\ x + 2y - kz = k + 1 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]

2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. $x = -\frac{k}{2}, y = \frac{2k+1}{2}, z = \frac{1}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = -1, y = z + 2$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A